A: Album liczb

Limit pamięci: **128 MB**

Jasio jest kolekcjonerem liczb — ma wielki album z liczbami, do którego wkłada i wyjmuje liczby.

Album jest największym skarbem Jasia i Jasio chce być pewien, że nikt nie podmieni jego liczb na inne. Dlatego Jasio liczy dla swojego albumu średnią kontrolną: rozważa wszystkie różne niepuste podzbiory liczb w swoim albumie, dla każdego z nich oblicza najmniejszą liczbę i na koniec oblicza średnią z wszystkich obliczonych minimów. Ponieważ w albumie Jasia jedna liczba może pojawiać się wielokrotnie, rozważane podzbiory to podzbiory z powtórzeniami. Dwa takie podzbiory są równe, jeśli każda liczba występuje w nich tyle samo razy. Żaden taki podzbiór z powtórzeniami nie może zawierać więcej egzemplarzy liczby, niż jest jej w albumie Jasia. Przykładowo, zbiór $\{1, 2, 2, 5\}$ ma 11 różnych podzbiorów: $\{1\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 2, 2\}$, $\{1, 2, 2, 5\}$, $\{1, 2, 5\}$, $\{1, 5\}$, $\{2\}$, $\{2, 2\}$, $\{2, 2, 5\}$, $\{2, 5\}$ i $\{5\}$.

Niestety album Jasia zmienia się bardzo często i ręczne przeprowadzanie tej procedury stało się dla niego kłopotliwe — pomóż mu i napisz program, który: wczyta liczbę operacji, która zostanie przeprowadzona na albumie, opisy tych operacji, obliczy średnią kontrolną po każdej wykonanej operacji i wypisze te wartości.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna n ($1 \leqslant n \leqslant 250\,000$) określająca liczbę operacji na albumie. W kolejnych n wierszach znajdują się opisy kolejnych operacji, po jednym w wierszu. Opis pojedynczej operacji składa się ze znaku `+` lub `-`, pojedynczego odstępu oraz liczby a_i ($1 \leqslant a_i \leqslant 1\,000\,000\,000$). Oznaczają one odpowiednio dodanie liczby a_i do albumu lub usunięcie jednego wystąpienia liczby a_i z albumu.

Możesz założyć, że początkowo album jest pusty, że później już nigdy nie jest pusty oraz że nigdy nie nastąpi operacja usunięcia nieistniejącej w albumie liczby.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie n wierszy. W i-tym wierszu powinna się znaleźć obliczona średnia kontrolna dla albumu po wykonaniu i operacji.

Odpowiedź uznaje się za prawidłową jeśli błąd względny lub bezwzględny dla każdej obliczonej wartości kolekcji nie przekracza 10^{-6}.

Przykład

Wejście	Wyjście
4 + 1 + 2 + 2 + 5	1.000000000 1.333333333 1.400000000 1.727272727

Po dodaniu wszystkich liczb album zawiera liczby: $\{1, 2, 2, 5\}$. Jasio rozważy wtedy następujące 11 podzbiorów: $\{1\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 2, 2\}$, $\{1, 2, 2, 5\}$, $\{1, 2, 5\}$, $\{1, 5\}$, $\{2\}$, $\{2, 2\}$, $\{2, 2, 5\}$, $\{2, 5\}$ i $\{5\}$. Obliczone minima kolejnych podzbiorów wynoszą kolejno: $1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 5$. Średnia kontrolna wynosi $\frac{19}{11} \approx 1.727272727$.

Wejście	Wyjście
6 + 10 + 13 - 10 + 7 + 2 + 5	10.000000000 11.000000000 13.000000000 9.000000000 5.000000000 4.200000000

B: Bogacze

Limit pamięci: **128 MB**

Dzięki swej ciężkiej pracy Jan, dawniej Jasio, stał się członkiem szanowanego Klubu Bogaczy. Klub ma n członków ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do n; członek Klubu numer i ma majątek warty x_i. Z Klubu nie można zostać usuniętym z powodu zubożenia lub bankructwa, dlatego też wartość majątku każdego z członków może być dowolną liczbą, w tym ujemną.

Członkowie Klubu lubią porównywać swe majątki, nie lubią jednak bezpośrednio podawać kwot; zwyczajowo po krótkiej wymianie zdań ustalają, że wartości ich majątków x_i oraz x_j spełniają jedną z nierówności $x_i + x_j > 0$, $x_i - x_j > 0$, $-x_i + x_j > 0$ lub $-x_i - x_j > 0$.

Jan usłyszał dzisiaj w Klubie wiele tego typu nierówności, podejrzewa jednak, że niektórzy członkowie klubu kłamią. Pomóż mu sprawdzić, czy nierówności mogą odpowiadać faktycznym majątkom członków klubu. Napisz program, który: wczyta opis nierówności usłyszanych przez Jana, ustali, czy mogą one odpowiadać wartościom majątków członków Klubu i wypisze odpowiedź.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n oraz m ($1 \leqslant n \leqslant 100\,000$, $1 \leqslant m \leqslant 500\,000$), oddzielone pojedynczym odstępem. Określają one odpowiednio liczbę członków Klubu oraz liczbę usłyszanych nierówności między ich majątkami.

Każdy z następnych m wierszy zawiera opis jednej nierówności. Pojedynczy opis składa się ze znaku `+` lub `-`, liczby naturalnej i ($1 \leqslant i \leqslant n$), znaku `+` lub `-`, liczby naturalnej j ($1 \leqslant j \leqslant n$), oddzielonych pojedynczymi odstępami; odpowiada on pojedynczej nierówności $\pm x_i \pm x_j > 0$ (zależnie od znaków występujących przed i oraz j). Może się zdarzyć, że $i = j$.

Wyjście

Pierwszy i jednocześnie jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedno słowo: `TAK`, jeżeli usłyszane nierówności mogą odpowiadać wartościom majątków członków Klubu lub `NIE` w przeciwnym przypadku.

Przykład

Wejście	Wyjście
3 3 + 1 - 2 - 3 + 1 + 2 - 3	TAK

Usłyszany zbiór nierówności może odpowiadać stanom majątków członków Klubu, np. $x_1 = 3$, $x_2 = 2$, $x_3 = 1$.

Wejście	Wyjście
3 3 + 1 - 2 + 3 - 1 + 2 - 3	NIE

Usłyszany zbiór nierówności nie może odpowiadać stanom majątków członków Klubu.

C: Celne strzały

Limit pamięci: **8 MB**

Uwaga: To zadanie ma niestandardowy, niski limit pamięci.

Zosia planuje przejęcie władzy nad światem. Zadanie to jest proste: światem steruje centralny komputer, którego oprogramowanie zawiera poważne błędy. Wystarczy ustawić wartość zmiennej z na dowolną liczbę podzielną przez m, a reszta zrobi się sama.

Obecnie zmienna z przechowuje liczbę naturalną n zapisaną w systemie binarnym bez wiodących zer. Zosia zbudowała w piwnicy działo jonizujące, którego celny strzał odwraca wartość wybranego przez Zosię bitu liczby zapisanej w zmiennej z. Nie można w ten sposób utworzyć nowego bitu, w szczególności wiodącego lub końcowego. Można natomiast zamienić wiodący bit z 1 na 0, tj. po użyciu działa liczba przechowywana w zmiennej z może mieć wiodące zera, które nie wpływają na wartość liczby zapisanej w zmiennej. Zosia może użyć działa wielokrotnie, lecz każdy strzał naraża ją na wykrycie, chce więc oddać minimalną liczbę strzałów.

Pomóż Zosi w objęciu władzy nad światem. Napisz program, który wczyta ze standardowego wejścia aktualną wartość n przechowywaną w zmiennej z oraz liczbę m, ustali minimalną liczbę strzałów potrzebnych do objęcia władzy nad światem, ilość różnych liczb n' podzielnych przez m, na jakie Zosia może zmienić n używając minimalnej liczby strzałów, oraz najmniejszą taką liczbę n' i wypisze te trzy liczby.

Wejście

W pierwszej i jedynej linii wejścia znajdują się dwie liczby naturalne oddzielone pojedynczym odstępem: n oraz m ($1 \leqslant n, m \leqslant 10^{15}$). Pierwsza jest aktualną wartością zmiennej z, zaś druga określa, przez jaką liczbę powinna się dzielić uzyskana wartość zmiennej z.

Wyjście

Na standardowe wyjście należy wypisać trzy wartości oddzielone pojedynczymi odstępami: minimalną liczbę strzałów niezbędnych do przejęcia władzy nad światem, liczbę różnych n' zapewniających Zosi przejęcie władzy nad światem przy oddaniu minimalnej liczby strzałów oraz najmniejszą z tych wartości.

Przykład

Wejście	Wyjście
30 7	1 2 14

Zmienna ma wartość 30, czyli $11110_{(2)}$ w zapisie binarnym. Aby uczynić ją podzielną przez 7 wystarczy strzelić raz. Są na to dwa sposoby: można utworzyć liczbę $\underline{0}1110_{(2)} = 14$ lub $1110\underline{0}_{(2)} = 28$. W pierwszym przypadku otrzymana wartość jest najmniejsza.

Wejście	Wyjście
69 41	3 1 0

Zmienna ma wartość $69 = 1000101_{(2)}$. Jedynym sposobem, aby uczynić ją podzielną przez 41 jest zamienienie jej na $0 = \underline{0}000\underline{0}00\underline{0}_{(2)}$, co wymaga trzech strzałów.

D: Studniówka

Limit pamięci: **128 MB**

Jasio przygotowuje się do studniówki, na której tradycyjnie tańczy się poloneza. Każda para mieszana (chłopak i dziewczyna) może otwierać poloneza, o ile nie różnią się za bardzo wzrostem. Dokładniej, różnica ich wzrostów nie może przekraczać k bajtometrów. Jasio chce ustalić, na ile sposobów można wybrać otwierającą parę zgodnie z powyższym wymaganiem.

Napisz program, który: wczyta wzrosty dziewcząt i chłopców, wyznaczy na ile sposobów można utworzyć parę otwierającą zgodnie z wymaganiem i wypisze tę liczbę.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się trzy liczby naturalne n, m oraz k ($1 \leqslant n, m \leqslant 250\,000$, $0 \leqslant k \leqslant 1\,000\,000\,000$), pooddzielane pojedynczymi odstępami i określające kolejno: liczbę dziewcząt, liczbę chłopców oraz maksymalną możliwą różnicę wzrostu w otwierającej parze.

W drugim wierszu wejścia znajduje się ciąg n liczb naturalnych a_i ($1 \leqslant a_i \leqslant 1\,000\,000\,000$) oddzielonych pojedynczymi odstępami. Określają one wzrosty kolejnych dziewcząt podane w bajtometrach.

W trzecim wierszu wejścia znajduje się ciąg m liczb naturalnych b_i ($1 \leqslant b_i \leqslant 1\,000\,000\,000$) oddzielonych pojedynczymi odstępami. Określając one wzrosty kolejnych chłopców podane w bajtometrach.

Wyjście

W pierwszym (i jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita — liczba sposobów utworzenia otwierającej pary poloneza.

Przykład

Wejście	Wyjście
4 5 5 15 1 5 7 1 5 10 15 1	11

Możliwych par otwierających jest 11, są to pary o wzrostach odpowiednio: $(15, 10)$, $(15, 15)$, $(1, 1)$, $(1, 5)$, $(1, 1)$, $(5, 1)$, $(5, 5)$, $(5, 10)$, $(5, 1)$, $(7, 5)$ oraz $(7, 10)$.

E: Efektowne wykresy

Limit pamięci: **256 MB**

Zosia pracuje w dziale handlowym i musi przygotować zestaw wykresów z danymi sprzedażowymi. Ma do dyspozycji dane sprzedażowe, będące liczbami naturalnymi, z n miesięcy; wie dodatkowo, że w każdym miesiącu sprzedaż była inna. Aby wykres wyglądał efektownie, kolejne dane sprzedażowe na nim muszą być coraz większe. Zosia musi wybrać dane do k efektownych wykresów, przy czym część wykresów może być pusta. Niestety, Zosia nie może dowolnie żonglować danymi:

- wysokość sprzedaży z jednego miesiąca może być użyta na co najwyżej jednym wykresie;
- kolejność na każdym wykresie musi być chronologiczna, tzn. wysokość sprzedaży z późniejszego miesiąca musi być po wysokości sprzedaży z miesiąca wcześniejszego.

Zestaw wykresów jest tym efektowniejszy, im więcej danych w sumie zawiera.

Pomóż Zosi przygotować najefektowniejszy zestaw wykresów. Napisz program, który: wczyta liczbę danych sprzedażowych, liczbę wykresów oraz dane sprzedażowe w poszczególnych miesiącach, obliczy i wypisze najefektowniejszy zestaw wykresów. Jeśli jest wiele najefektowniejszych zestawów wykresów, Twój program może wypisać dowolny z nich.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się dwie liczby naturalna n i k ($1 \leqslant n \leqslant 200\,000$, $1 \leqslant k \leqslant 20$) oddzielone pojedynczym odstępem. Są to, odpowiednio: liczba danych sprzedażowych i liczba wykresów. W drugim i ostatnim wierszu wejścia znajduje się n parami różnych liczb naturalnych $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \leqslant a_i \leqslant n$), oddzielonych pojedynczymi odstępami. Są to dane sprzedażowe z kolejnych miesięcy.

Wyjście

Twój program powinien wypisać dokładnie $k + 1$ wierszy. W pierwszym wierszu ma znaleźć się jedna liczba naturalna: największa możliwa liczba danych sprzedażowych na zestawie k wykresów. W każdym z kolejnych k wierszy znajduje się opis jednego wykresu. Opis taki składa się z liczby ℓ ($\ell \geqslant 0$) — liczby danych sprzedażowych na wykresie — po której podane jest ℓ liczb $a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_\ell}$ spełniających warunki $i_1 < i_2 < \ldots < i_\ell$ oraz $a_{i_1} < a_{i_2} < \ldots < a_{i_\ell}$. Wszystkie te liczby oddzielone są pojedynczymi odstępami.

Jeśli istnieje wiele możliwych rozwiązań — Twój program może wypisać dowolne z nich.

Przykład

Wejście	Wyjście
6 2 6 4 1 5 3 2	4 2 1 2 2 4 5

W tym wypadku oba wykresy z najbardziej efektownego zestawu zawierają po 2 dane sprzedażowe: pierwszy dane sprzedażowe: $1, 2$ zaś drugi: $4, 5$.

Wejście	Wyjście
5 1 5 1 2 4 3	3 3 1 2 3

F: Flamaster

Limit pamięci: **128 MB**

Jasio uwielbia porządek i bardzo irytują go niepospr ątane nawiasy. Ostatnio zobaczył napis `){([`, który go zdenerwował, gdyż nie jest to poprawne nawiasowanie. Szczęśliwie okazało się, że Jasio miał w kieszeni flamaster i mógł dopisać na początku napisu `(`, zaś na końcu `)}` i już mógł spać spokojnie, gdyż ciąg `(){([])}` jest poprawnym nawiasowaniem.

Jasio postanowił, że misją jego życia będzie naprawianie ciągów nawiasów poprzez dopisywanie nawiasów na początku i na końcu zobaczonego ciągu, tak by uzyskany ciąg nawiasów był poprawny. Jako że jego flamaster ma mało atramentu, Jasio chciałby dopisać możliwie mało nawiasów, aby osiągnąć swój cel. Pomóż mu! Napisz program, który: wczyta ciąg nawiasów, obliczy dla niego najkrótszy poprawiony ciąg nawiasów i wypisze go lub stwierdzi, że takiego ciągu nie ma.

Poprawne nawiasowania są zdefiniowane rekurencyjnie w następujący sposób:

- ciąg pusty jest poprawnym nawiasowaniem;
- jeśli S i T to poprawne nawiasowania, to ich złączenie ST też jest poprawnym nawiasowaniem;
- jeśli S to poprawne nawiasowanie, to poprawnymi nawiasowaniami są też `(`S`)`, `[`S`]` oraz `{`S`}`.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejście znajduje się niepusty ciąg składający się ze znaków `(`, `)`, `[`, `]`, `{`, `}` o długości nieprzekraczającej 1 000 000; jest to ciąg nawiasów, który ma naprawić Jasio.

Wyjście

Na wyjściu powinien znaleźć się poprawiony ciąg nawiasów z wejścia. Jeśli istnieje wiele poprawionych nawiasowań o najmniejszej możliwej długości, należy wypisać którekolwiek z nich.

Jeśli naprawienie wejściowego ciągu nawiasów jest niemożliwe, należy wypisać słowo `NIE`.

Przykład

Wejście	Wyjście
`){([`	`(){([])}`

Test odpowiada przykładowi w treści zadania.

Wejście	Wyjście
`([]}`	`NIE`

Podanego ciągu nawiasów nie da się poprawić.

G: Gra planszowa

Limit pamięci: **256 MB**

Zosia dostała dziś nową grę planszową, której kluczowym elementem jest nawiązywanie połączeń handlowych między miastami. Na planszy jest n miast o współrzędnych $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$, żadne dwa miasta nie mają takich samych współrzędnych. Każde miasto produkuje towar jednego typu. Połączenie handlowe może być nawiązane tylko między miastami produkującymi towary różnych typów, za nawiązanie połączenia między miastami o współrzędnych (x_i, y_i) oraz (x_j, y_j) Zosia dostanie

$$(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2$$

punktów.

Zosia chciałaby wiedzieć, za które połączenie handlowe dostanie najwięcej punktów. Napisz program, który: wczyta opis planszy, wyznaczy połączenie handlowe, za które Zosia dostanie najwięcej punktów i wypisze liczbę punktów za to połączenie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba naturalna n ($2 \leqslant n \leqslant 250\,000$) oznaczająca liczbę miast na planszy. W każdym z kolejnych n wierszy wejścia znajduje się opis jednego miasta. Jeden opis składa się z trójki liczb całkowitych x_i, y_i, t_i ($-1\,000\,000\,000 \leqslant x_i, y_i \leqslant 1\,000\,000\,000$, $1 \leqslant t_i \leqslant n$) oddzielonych pojedynczymi odstępami; liczby x_i, y_i oznaczają współrzędne i-tego miasta, zaś t_i produkowany tam typ towaru.

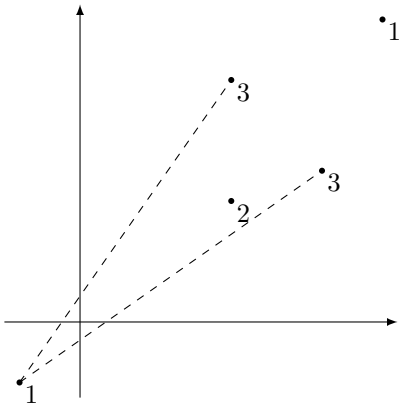
Możesz założyć, że nie wszystkie miasta produkują ten sam typ towaru oraz że żadne dwa różne miasta nie mają takich samych współrzędnych.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać maksymalną liczbę punktów, które Zosia może dostać za jedno połączenie handlowe.

Przykład

Wejście	Wyjście
5 5 4 2 -2 -2 1 10 10 1 8 5 3 5 8 3	149



Połączenie zapewniające maksymalną liczbę punktów jest między miastami o współrzędnych $(-2, -2)$ i $(8, 5)$. To połączenie jest warte $149 = 10^2 + 7^2$ punktów. Innym połączeniem zapewniającym taką samą liczbę punktów jest to łączące miasto o współrzędnych $(-2, -2)$ z miastem o współrzędnych $(5, 8)$.

H: Harcerze

Limit pamięci: **256 MB**

Jaś należy do zastępu harcerzy, który czeka reorganizacja struktury dowodzenia. Zastęp liczy n harcerzy, ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do n. Struktura dowodzenia zdefiniowana jest następująco:

- Struktura dowodzenia ma dowódcę.
- Harcerze o numerach mniejszych niż dowódca tworzą pierwszy podzastęp, harcerze o numerach większych niż dowódca tworzą drugi podzastęp; jeden lub dwa z tych podzastępów mogą być puste.
- Niepuste podzastępy mają własne struktury dowodzenia.
- Dowódca struktury jest przełożonym dowódców podzastępów.

Struktura dowodzenia ma służyć do przekazania jednego, bardzo ważnego meldunku: meldunek pojawia się u któregoś z harcerzy, który zapoznaje się z nim, a następnie przekazuje go swojemu przełożonemu; tę procedurę powtarza się, aż meldunek trafi do dowódcy całego zastępu. Różni harcerze zapoznają się z meldunkiem w różnym czasie: harcerz numer i potrzebuje na to a_i sekund. Czas obsłużenia meldunku to suma czasów zapoznawania się z nim przez harcerzy, którzy go przekazywali (łącznie z dowódcą zastępu).

Niestety, nie wiadomo, u którego harcerza meldunek się pojawi. Jasio ma zreorganizować strukturę dowodzenia tak, by maksymalny czas obsługi meldunku był jak najmniejszy. Pomóż mu. Napisz program, który: wczyta liczbę harcerzy oraz ich czasy zapoznawania się z meldunkiem, obliczy najmniejszy możliwy maksymalny czas obsługi meldunku i wypisze tę liczbę.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna n ($1 \leqslant n \leqslant 2\,000$) określająca liczbę harcerzy. W drugim i ostatnim wierszu wejścia znajduje się opis zastępu. Składa się on z n liczb naturalnych a_i ($1 \leqslant a_i \leqslant 1\,000\,000\,000$) pooddzielanych pojedynczymi odstępami, są to czasy zapoznawania się z meldunkiem dla kolejnych harcerzy.

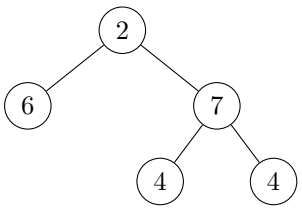
Wyjście

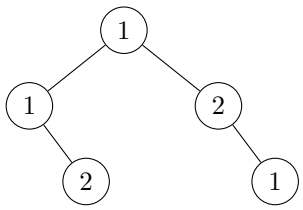
Twój program powinien wypisać na wyjście jedną liczbę całkowitą — najmniejszy możliwy maksymalny czas obsługi meldunku.

Przykład

Wejście	Wyjście
5 6 2 4 7 4	13

Szukana struktura dowodzenia jest pokazana poniżej, po lewej stronie. Liczby w wierzchołkach odpowiadają czasom zapoznawania się z meldunkiem przez poszczególnych harcerzy. Maksymalny czas obsługi meldunku to 13.





Wejście	Wyjście
5 1 2 1 2 1	4

Szukana struktura dowodzenia jest pokazana powyżej, po prawej stronie. Liczby w wierzchołkach odpowiadają czasom zapoznawania się z meldunkiem przez poszczególnych harcerzy. Maksymalny czas obsługi meldunku to 4.

I: Insekty

Limit pamięci: **128 MB**

Zosia pracuje w firmie produkującej środki zwalczające insekty, każdy środek zawiera atraktory, karmy i trucizny. Dla każdego z n insektów istnieje dokładnie jedna trójka: atraktor, karma, trucizna, która zwalcza tego insekta, tj. środek eliminuje insekta wtedy i tylko wtedy, gdy zawiera daną karmę, dany atraktor i daną truciznę jednocześnie. Dla uproszczenia procedur atraktory, karmy i trucizny oznaczane są liczbami naturalnymi.

Zosia opracowuje nowy środek na insekty, nie musi on zwalczać wszystkich insektów, ma po prostu przynieść firmie najwyższy zysk: koszt produkcji zależy od liczby różnych atraktorów, karm i trucizn, który środek zawiera, zaś cena zależy od liczby różnych insektów, które zwalcza. Dokładniej, cena środka to liczba różnych insektów, który zwalcza, pomnożona przez p; zaś koszt produkcji to liczba różnych atraktorów zawartych w środku pomnożona przez koszt atraktora plus liczba różnych karm pomnożona przez koszt karmy plus liczba różnych trucizn pomnożona przez koszt trucizny. Zysk to cena środka pomniejszona o koszt produkcji.

Pomóż Zosi opracować najbardziej zyskowny środek na insekty. Napisz program, który wczyta liczbę różnych insektów, przychód za jednego zwalczanego insekta, ceny atraktorów, trucizn i karm, obliczy maksymalny możliwy zysk na środku do zwalczania insektów i wypisze tę liczbę na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia podane są liczby n, p, c_a, c_k, c_t ($1 \leqslant n, p, c_a, c_k, c_t \leqslant 1000$), oddzielone pojedynczymi odstępami. Są to kolejno: liczba insektów, przychód za jednego zwalczanego insekta oraz ceny pojedynczego atraktora, karmy i trucizny. Kolejnych n wierszy zawiera opisy insektów, po jednym w wierszu. Pojedynczy opis składa się z trzech liczby naturalnych a_i, k_i, t_i ($0 \leqslant a_i, k_i, t_i < 256$) oddzielonych pojedynczymi odstępami; opis taki oznacza, że i-ty insekt jest zwalczany przy użyciu atraktora a_i, karmy k_i oraz trucizny t_i.

Gwarantowane jest, że trójki (a_i, k_i, t_i) podane na wejściu są parami różne.

Wyjście

Twój program powinien wypisać jedną liczbę naturalną: maksymalny zysk możliwy do osiągnięcia przy produkcji środka zwalczającego insekty.

Przykład

Wejście	Wyjście
5 10 3 10 1 127 127 127 0 0 127 255 127 0 127 127 0 64 64 64	12

Środek powinien zawierać atraktory 127 oraz 255 (koszt $2 \cdot 3 = 6$), karmę 127 (koszt $1 \cdot 10 = 10$) oraz trucizny 0 i 127 (koszt $2 \cdot 1 = 2$), czyli koszt produkcji to 18. Środek ten zwalcza insekty numer 1, 3, 4, czyli jego przychód to 30. Tym samym zysk na tym środku to 12.

J: Jaskinie

Limit pamięci: **256 MB**

Zosia jest geologiem poszukującym skarbów w jaskiniach. Obecnie Zosia szuka skarbu ukrytego w systemie n jaskiń, jaskinie te są ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do n. Zosia przeprowadziła badania georadarem. Nie pozwoliło to na ustalenie, w której jaskini znajduje się skarb, ale dzięki temu dla każdej jaskini Zosia zna prawdopodobieństwo, że skarb znajduje się w tej jaskini oraz wie, że system jaskiń na pewno zawiera (dokładnie jeden) skarb.

Dalsze poszukiwania Zosia będzie prowadzić przy użyciu bardzo dokładnej sterowanej sondy: po wprowadzeniu sondy do jaskini od razu wiadomo, czy zawiera ona skarb, czy nie. Sonda ta zaczyna pracę w jaskini nr 1, o której wiadomo, że nie zawiera skarbu. Dzięki georadarowi Zosia wie też, między którymi dwoma jaskiniami istnieje dwukierunkowy korytarz, którym może przemieścić się sonda. Przemieszczenie się pojedynczym korytarzem zawsze zajmuje jedną minutę. Niestety nie ma gwarancji, że używając korytarzy sonda jest w stanie dotrzeć z jaskini numer 1 do każdej innej jaskini, nawet w wielu krokach.

Alternatywnie, Zosia może porzucić aktualnie używaną sondę i wprowadzić do systemu jaskiń nową sondę, co zajmuje t minut; w takim wypadku łączność z poprzednią sondą urywa się i Zosia nie może już dalej jej używać. Wprowadzenie nowej sondy w warunkach polowych jest bardzo niedokładne: trafia ona z jednakowym prawdopodobieństwem $\frac{1}{n}$ do każdej z jaskiń. Zosia natychmiast dowiaduje się, do której jaskini trafiła sonda. Zosia ma dostęp do nieograniczonej liczby sond.

Pomóż Zosi w szybkim odnalezieniu skarbu. Napisz program który: wczyta wielkość systemu jaskiń, opis połączeń między jaskiniami, rozkład prawdopodobieństwa położenia skarbu oraz czas wprowadzenia nowej sondy, określi najmniejszy możliwy (względem strategii postępowania Zosi) oczekiwany czas znalezienia skarbu oraz wypisze tę liczbę. Przez znalezienie skarbu mamy na myśli dotarcie do niego sondą.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się liczby naturalne n, m, t ($2 \leqslant n \leqslant 20$, $0 \leqslant m \leqslant \frac{n(n+1)}{2}$, $1 \leqslant t \leqslant 100$) oddzielone pojedynczymi odstępami. Oznaczają one odpowiednio liczbę jaskiń, liczbę połączeń między jaskiniami i czas potrzebny na wprowadzenie nowej sondy. W drugim wierszu znajduje się n liczb rzeczywistych $p_1, p_2, \ldots, p_n$ ($p_1 = 0$, $0 \leqslant p_i \leqslant 1$, $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$) oddzielonych pojedynczymi odstępami; liczba p_i to prawdopodobieństwo, że skarb znajduje się w i-tej jaskini. Wartości te wypisane są z dokładnością do dwóch miejsc po kropce dziesiętnej. W kolejnych m wierszach opisane są dwukierunkowe korytarze między jaskiniami. Opis każdego korytarza składa się z dwóch liczb i, j ($1 \leqslant i, j \leqslant n$ oraz $i \neq j$), oddzielonych pojedynczym odstępem. Opis taki oznacza, iż sonda może przejść z jaskini i do jaskini j oraz z jaskini j do jaskini i. Możesz założyć, że połączenia nie powtarzają się.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna się znaleźć liczba rzeczywista oznaczająca najmniejszy możliwy oczekiwany czas odnalezienia skarbu.

Odpowiedź uznaje się za prawidłową, jeśli błąd względny lub bezwzględny obliczonej wartości nie przekracza 10^{-6}.

Przykład

Wejście	Wyjście
4 2 10 0.00 0.00 0.50 0.50 1 2 2 3	22.000000000



Zosia powinna najpierw przesunąć sondę do jaskini 2, potem do jaskini 3. Z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$ znalazła skarb w czasie 2 minut. Jeśli nie odnalazła skarbu, powinna wprowadzać nowe sondy, aż któraś trafi do jaskini 4. Oczekiwana liczba wprowadzanych nowych sond do czasu trafienia do tej jaskini to 4, sumaryczny oczekiwany czas

w tym przypadku to 42. Tak więc średnio odnalezienie skarbu zajmuje 22 minuty. (Zwróć uwagę, że Zosia po drugiej minucie wie już, gdzie jest skarb, ale i tak musi dotrzeć do niego sondą.)

Wejście	Wyjście
6 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6	4.100000000

K: Klocki

Limit pamięci: **256 MB**

Zosia bawi się nowymi klockami. Ma do dyspozycji n prostopadłościennych klocków, i-ty z nich ma wymiary $1 \times 1 \times i$.

Ulubioną zabawą Zosi jest ustawianie wszystkich klocków w rządku od lewej do prawej tak, że stoją równo obok siebie na swoich ścianach 1×1. Po ustawieniu klocków Zosia oddala się od swojego dzieła i ogląda je z bardzo dużej odległości z lewej, a potem z prawej strony; Zosia odchodzi na tyle daleko, że każdy klocek jest widoczny tylko wtedy, gdy nie jest zasłonięty przez wyższy klocek. Zosia jest zadowolona, gdy z lewej strony widzi dokładnie ℓ różnych klocków, a z prawej p.

Zosia zastanawia się, ile jest różnych układów klocków, które sprawią, że będzie zadowolona. Pomóż Zosi i napisz program, który: wczyta liczbę klocków oraz liczby klocków, które Zosia chce zobaczyć z lewej i z prawej strony, obliczy i wypisze liczbę różnych ustawień klocków, które zadowolą Zosię.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia podana jest liczba q zestawów danych ($1 \leqslant q \leqslant 100\,000$). W każdym z kolejnych q wierszy znajduje się opis pojedynczego zestawu danych. Każdy opis składa się z trzech liczb naturalnych n, ℓ, p ($1 \leqslant n \leqslant 50\,000$, $1 \leqslant \ell, p \leqslant 100$) oddzielonych pojedynczymi odstępami. Określają one kolejno liczbę klocków w zestawie, liczbę klocków, które Zosia chce zobaczyć z lewej strony oraz liczbę klocków, które chce zobaczyć z prawej strony.

Wyjście

Twój program powinien wypisać dokładnie q wierszy. W i-tym wierszu Twój program powinien wypisać jedną liczbę całkowitą: resztę z dzielenia przez $10^9 + 7$ żądanej liczby układów klocków dla i-tego zestawu danych.

Przykład

Wejście	Wyjście
2 4 3 2 5 3 3	3 6

W pierwszym teście przykładowym Zosia jest zadowolona z następujących układów klocków: $(1, 2, 4, 3)$, $(1, 3, 4, 2)$, $(2, 3, 4, 1)$. W układzie $(1, 2, 4, 3)$ z lewej widać klocki 1, 2 i 4, a z prawej 4 i 3.

L: Listonosz

Limit pamięci: **256 MB**

Jasio został właśnie listonoszem. Ponieważ jest nowy w firmie, dostał najgorsze zadanie — rozwiezienie na nowym osiedlu pilnej korespondencji, której termin dostarczenia upływa za godzinę. Co gorsza, poczta wprowadziła niedawno nowy prokonsumencki regulamin: za każdy list dostarczony t godzin po terminie poczta wypłaca odszkodowanie w wysokości t bajtalarów.

Osiedle składa się z n budynków, ponumerowanych liczbami naturalnymi od 1 do n. Jasio ma po jednym liście do dostarczenia do każdego z budynków. Budynki są połączone $n-1$ dwukierunkowymi drogami w taki sposób, że możliwe jest dotarcie tymi drogami między każdymi dwoma budynkami.

Jasio musi dostarczyć listy jak najszybciej, przy czym służbowy samochód może dowieźć go w godzinę do wybranego budynku (tak więc uda mu się dostarczyć dokładnie jeden list w terminie). Dalej będzie musiał chodzić na piechotę — przejście jedną drogą zajmuje mu dokładnie godzinę. Jasio musi dostarczyć wszystkie listy, a czas wrzucania listów do skrzynek jest pomijalny.

Jasio wie, że nie zdąży dostarczyć wszystkich listów na czas, ale chciałby chociaż zminimalizować wielkość odszkodowania, które będzie musiała zapłacić poczta. Pomóż mu i napisz program, który: wczyta liczbę budynków na osiedlu oraz opis dróg między nimi, obliczy najmniejsze możliwe odszkodowanie za opóźnienie w doręczeniu listów i wypisze tę wartość na standardowe wyjście.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n ($1 \leqslant n \leqslant 1\,000\,000$), jest to liczba budynków na osiedlu. Każdy z następnych $n-1$ wierszy zawiera opis jednej z dróg na osiedlu. Pojedynczy opis drogi składa się z dwóch liczb a, b ($1 \leqslant a, b \leqslant n$) oddzielonych pojedynczym odstępem; są to numery budynków połączonych dwukierunkową drogą.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna znaleźć się jedna liczba całkowita — minimalne odszkodowanie, które musi zapłacić poczta (w bajtalarach).

Przykład

Wejście	Wyjście
5 1 2 2 3 2 4 2 5	13

Jasio może wysiąść z samochodu przy budynku 1, dostarczyć tam list (z odszkodowaniem 0), następnie przejść do budynku 2, dostarczyć list (z odszkodowaniem 1), a potem przejść do budynku 3 i dostarczyć list (z odszkodowaniem 2). Następnie wrócić do budynku numer 2, przejść do budynku numer 4 i dostarczyć tam list (z odszkodowaniem 4), wrócić do budynku numer 2, przejść do budynku numer 5 i dostarczyć tam list (z odszkodowaniem 6).

Wejście	Wyjście
4 1 2 1 3 3 4	6